Unidad 15: Perspectiva caballera

Dibujo Técnico I – 1.° Bachillerato

Índice

1. Los fundamentos **2**

2. El punto **3**

3. La circunferencia **5**

4. Las piezas **7**

5. Los ejercicios del libro y de Alarcón **8**

Ejercicios del libro y de Alarcón 8

1. Los fundamentos

La perspectiva caballera es una **proyección cilíndrica oblicua** sobre un plano del cuadro que es uno de los planos coordenados, el XOZ: los ejes X y Z se ven perpendiculares y en verdadera magnitud, y todo lo paralelo al cuadro se ve tal como es. Aquí el eje X se dibuja horizontal hacia la izquierda y el Z, vertical hacia arriba. El eje Y, perpendicular al cuadro y con su sentido positivo hacia el fondo, se proyecta según una recta por O que forma un ángulo φ con el eje X, medido desde el X girando hacia arriba, y sus medidas se multiplican por el **coeficiente de reducción**

$$\mu = \operatorname{cotg} \alpha,$$

con α el ángulo que forman los rayos con el cuadro. Si $\alpha = 45°$, $\mu = 1$ y no hay reducción, pero el cuerpo parece demasiado profundo; si α es mayor, $\mu < 1$. Los valores más aconsejables son $\mu = 0{,}5$, $0{,}6$ y $0{,}7$, y la norma recomienda el eje Y a $45°$ de los otros dos y $\mu = 0{,}5$. El sistema queda definido por φ y μ.

Según hacia dónde vaya el eje Y, se ven unas caras u otras del cuerpo: con el Y hacia arriba a la derecha ($\varphi = 135°$), la de delante, la de arriba y la de la derecha.

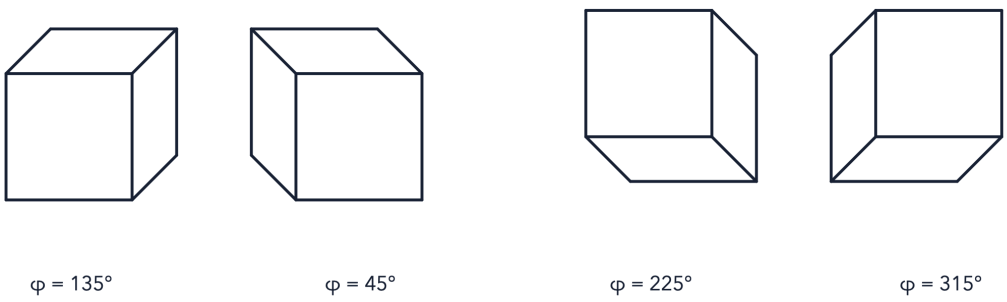


Figura 1: Un cubo en caballera con $\mu = 0{,}5$ y cuatro valores de φ: con $135°$ se ven las caras de arriba y de la derecha; con $45°$, la de arriba y la de la izquierda; con $225°$, la de abajo y la de la derecha, y con $315°$, la de abajo y la de la izquierda.

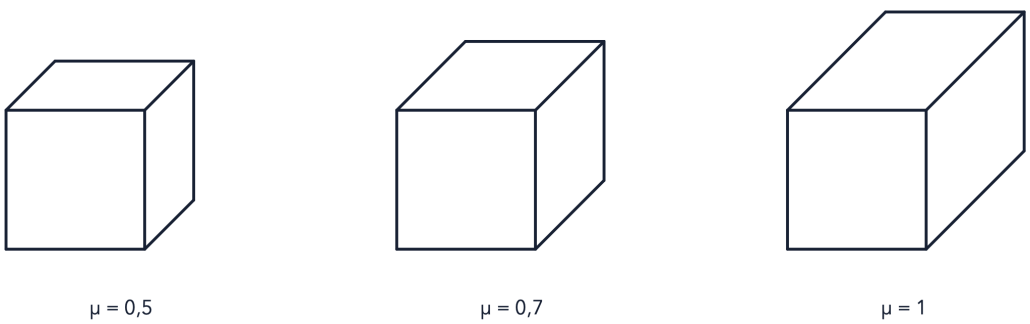


Figura 2: El mismo cubo con $\varphi = 135°$ y tres coeficientes de reducción, $0{,}5$, $0{,}7$ y 1: cuanto mayor es μ, más profundo y más deformado parece.

Ejercicios

1) Si los rayos forman $60°$ con el cuadro, ¿cuánto vale μ?
2) ¿Qué ángulo forman los rayos con el cuadro si $\mu = 0{,}5$?
3) ¿Por qué no conviene tomar $\mu = 1$?
4) Con $\varphi = 45°$, ¿qué caras de un cubo se ven?

2. El punto

Un punto $P(x, y, z)$ tiene, como en axonométrico, cuatro proyecciones: la directa P, y P', P'' y P''', las de sus proyecciones sobre XOY, XOZ e YOZ. P'', en el cuadro, es una proyección ortogonal. La x y la z se llevan en verdadera magnitud; la y, reducida, con un **triángulo de reducción** dibujado sobre el eje Y. Así se pasa también un punto del diédrico a la caballera: su x y su cota, tal cual, y su alejamiento, reducido.

Método

Punto en caballera. Datos: los ejes, con el ángulo φ; el coeficiente μ, y las coordenadas x, y, z del punto.

1. El triángulo de reducción: por O, la perpendicular al eje Y; en ella, $O1_0 = 2$ unidades, y en el eje Y, $O1 = 2\mu$. La recta $1_0 1$ da la dirección para reducir.
2. Lleva y sobre la perpendicular: da L_0, y la paralela a $1_0 1$ por L_0 da L en el eje Y. Lleva x sobre el X, N, y z sobre el Z, M.
3. Por N, L y M, las paralelas a los ejes dan P', P'' y P'''.
4. Las paralelas por ellos se cortan en P.

Por qué funciona. Los triángulos $O1_0 1$ y $OL_0 L$ son semejantes, así que $\frac{OL}{OL_0} = \frac{O1}{O1_0} = \mu$: OL es y reducida. Lo demás es el paralelepípedo de aristas x, μy y z.

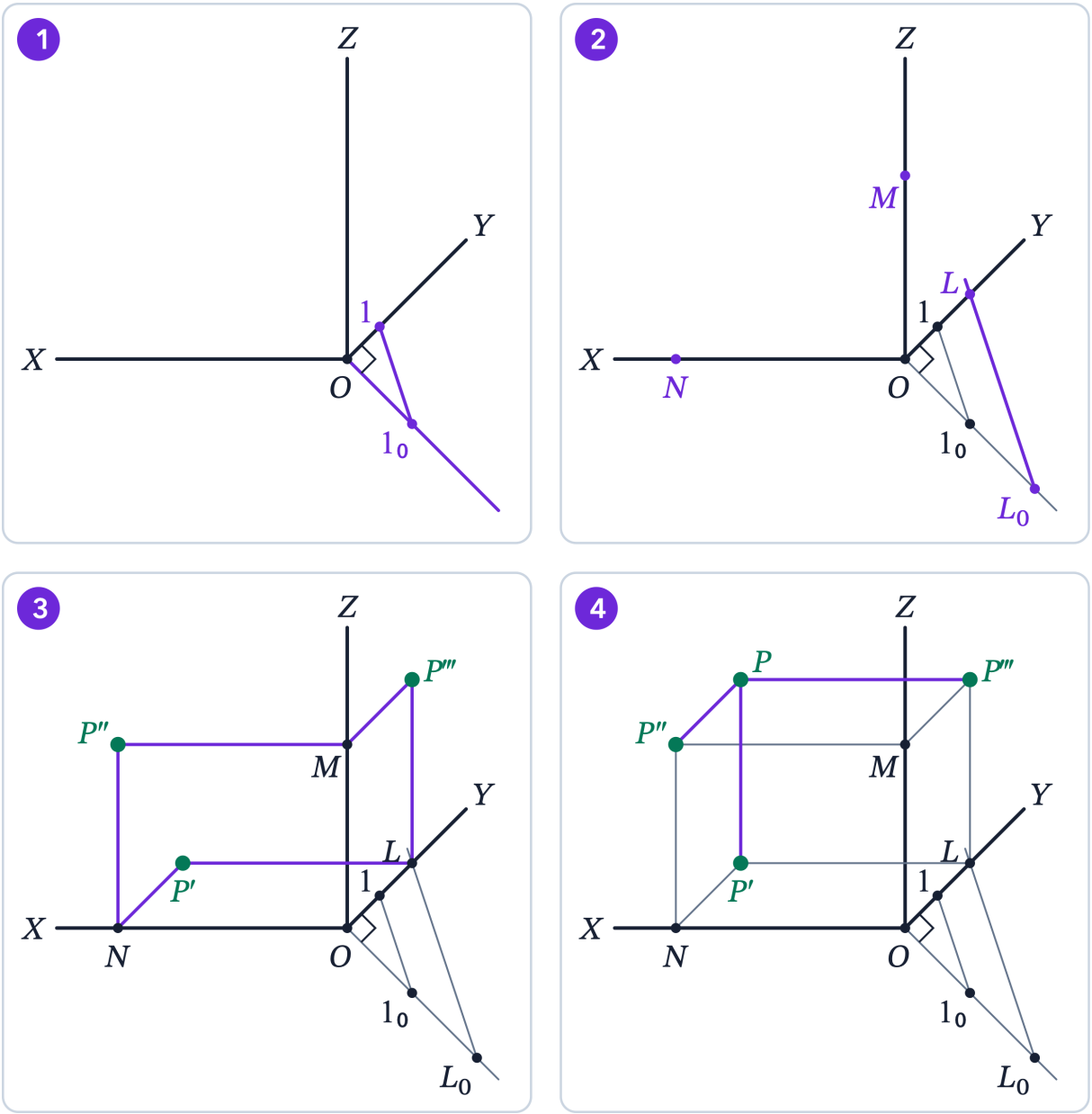


Figura 3: Un punto en caballera con $\varphi = 135°$ y $\mu = 0{,}5$, en cuatro viñetas: el triángulo de reducción, con la perpendicular al eje Y por O y la recta $1_0 1$; L_0 y su paralela, que da L, con N y M; las paralelas que dan P', P'' y P''', y las que se cortan en P.

Ejercicios

5) Dibuja el punto $P(4,\ 6,\ 3)$, en centímetros, en una caballera con $\varphi = 135°$ y $\mu = 0{,}5$. ¿Cuánto mide en el dibujo OL?

6) Un segmento paralelo al eje Y mide $2{,}1$ cm en una caballera de $\mu = 0{,}7$. ¿Cuánto mide de verdad?

7) El segmento que va del origen a $B(3,\ 4,\ 0)$, en centímetros, está en el plano XOY. ¿Cuánto mide de verdad? ¿Y en el dibujo, con $\varphi = 135°$ y $\mu = 0{,}5$?

8) Un punto tiene en diédrico $x = 3$ cm, cota 2 cm y alejamiento 4 cm. ¿Qué medidas se llevan sobre los ejes para dibujarlo en caballera con $\mu = 0{,}6$?

3. La circunferencia

Una circunferencia paralela al cuadro se ve tal como es y se dibuja con el compás: por eso la caballera conviene para las piezas con muchas curvas en una cara. Si está en un plano paralelo a XOY o a YOZ, se ve como una **elipse** inscrita en el **romboide** en que se convierte su cuadrado circunscrito. Sus dos diámetros paralelos a los ejes se ven como dos **diámetros conjugados**: el paralelo al eje que está en el cuadro, con su medida, $2R$, y el paralelo al eje Y, reducido, $2\mu R$. La elipse es tangente al romboide en los extremos de esos dos diámetros. A mano se traza tangente al romboide; para más precisión se le buscan más puntos, por ejemplo los de las diagonales.

Método

Circunferencia en caballera. Datos: los ejes, con el ángulo φ; el centro O y el radio R, en un plano paralelo a XOY, y el coeficiente μ.

1. Los diámetros conjugados: CD, paralelo al eje X, de largo $2R$, y AB, paralelo al eje Y, de largo $2\mu R$.
2. El romboide, con los lados paralelos a los diámetros por sus extremos, y sus diagonales.
3. Sobre la mitad de lado que va de A a un vértice, el triángulo rectángulo isósceles que la tiene por hipotenusa; con el compás, su cateto, llevado desde A, da en el lado un punto. Igual en las otras tres mitades de lado paralelas a CD. Las paralelas a AB por esos cuatro puntos cortan a las diagonales en cuatro puntos de la elipse.
4. La elipse, a mano o con la plantilla de curvas, por esos cuatro puntos y por A, B, C y D, tangente al romboide.

Por qué funciona. En el cuadrado, la circunferencia corta a cada diagonal en un punto que, medido en la dirección de los lados, está a $\frac{R}{\sqrt{2}}$ de cada diámetro: el cateto del triángulo rectángulo isósceles de hipotenusa R. La proyección cilíndrica conserva el paralelismo y las proporciones en rectas paralelas, así que en el romboide el punto está en el mismo sitio.

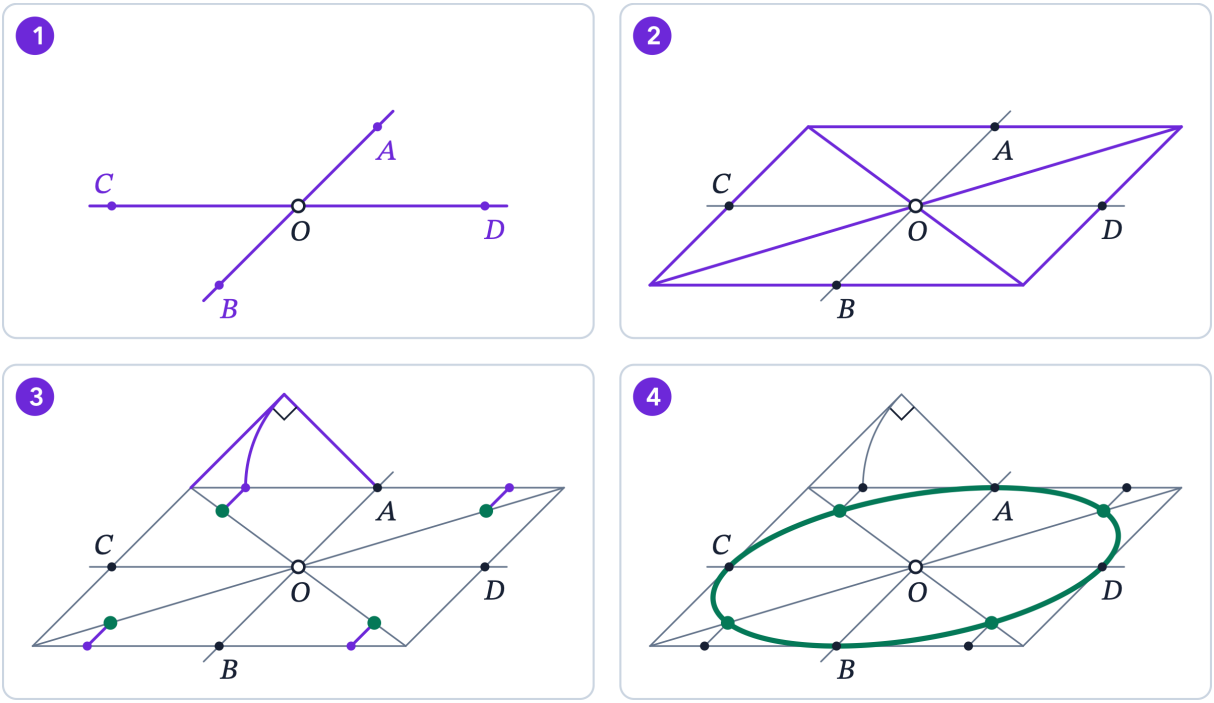
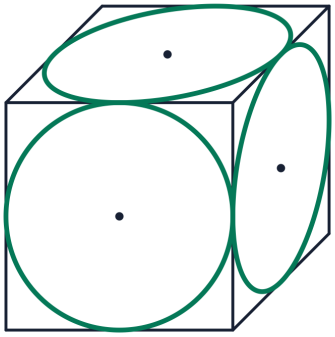


Figura 4: Una circunferencia paralela a XOY en caballera, con $\varphi = 135°$ y $\mu = 0{,}6$, en cuatro viñetas: los diámetros conjugados CD y AB; el romboide y sus diagonales; el triángulo rectángulo isósceles y el compás, que dan en los lados los puntos de los que salen las paralelas a AB, con cuatro puntos de la elipse en las diagonales, y la elipse.



En la cara de delante, una circunferencia; en las otras, elipses

Figura 5: Las circunferencias inscritas en las tres caras vistas de un cubo en caballera, con $\varphi = 135°$ y $\mu = 0{,}6$: en la de delante, una circunferencia; en las de arriba y de la derecha, elipses.

Ejercicios

9) Dibuja una circunferencia de 3 cm de radio en un plano paralelo a XOY, con $\varphi = 135°$ y $\mu = 0{,}6$. ¿Cuánto miden sus dos diámetros conjugados?

10) ¿En qué caras de un cubo se dibujan las circunferencias con el compás?

11) Con $\mu = 0{,}5$ y $R = 40$ mm, ¿cuánto miden los diámetros conjugados de la elipse de una circunferencia paralela a XOY?

12) ¿Cuántos puntos de la elipse da el método, contando los de tangencia?

4. Las piezas

Para dibujar una pieza en caballera se pone de frente, paralela al cuadro, la cara que tiene más curvas, que así se trazan con el compás. Se dibuja esa cara en verdadera magnitud; después, las aristas de profundidad, paralelas al eje Y y reducidas, y por último la cara de atrás, que es la de delante trasladada. Las aristas ocultas solo se dibujan si hacen falta para entender la pieza.

Método

Bloque con un agujero. Datos: el ancho a, el alto c y el fondo b del bloque, el radio r del agujero, que lo atraviesa de delante atrás por el centro de la cara, φ y μ.

1. La cara de delante, en verdadera magnitud, con la circunferencia del agujero, trazada con el compás.
2. Las aristas de profundidad que se ven, paralelas al eje Y, de largo μb.
3. Las aristas de la cara de atrás que se ven; el centro del agujero, trasladado μb en la dirección del eje Y, y, con él, el trozo de la circunferencia de atrás que queda dentro de la de delante, que es el que se ve por el agujero.

Por qué funciona. La cara de atrás es la de delante trasladada: todos sus puntos se mueven μb en la dirección del eje Y, también el centro del agujero, así que su circunferencia es igual a la de delante.

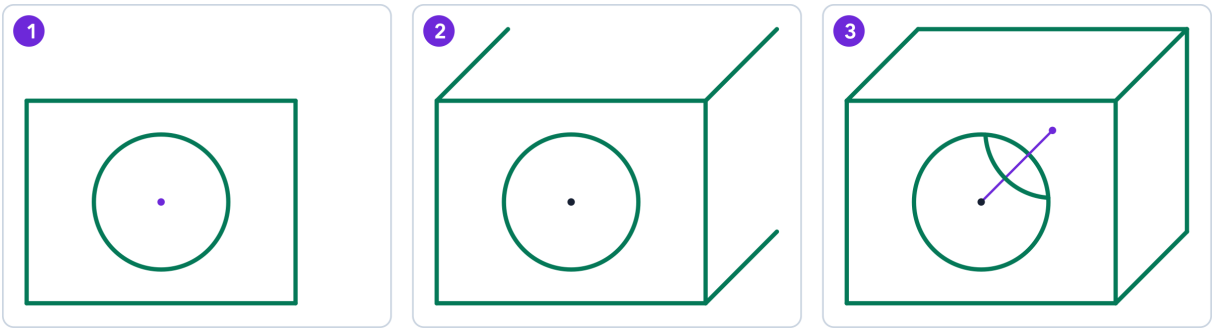


Figura 6: Un bloque con un agujero que lo atraviesa, en caballera con $\varphi = 135°$ y $\mu = 0{,}5$, en tres viñetas: la cara de delante con su circunferencia; las tres aristas de profundidad que se ven, y las dos aristas de atrás con el trozo de la circunferencia de atrás que se ve por el agujero.

Ejercicios

13) Dibuja en caballera, con $\varphi = 135°$ y $\mu = 0{,}6$, un bloque de 7 cm de ancho, 5 de alto y 4 de fondo con un agujero de $1{,}5$ cm de radio que lo atraviesa de delante atrás por el centro de la cara. ¿Cuánto se desplaza la circunferencia de atrás respecto de la de delante?

14) Una pieza tiene una cara con muchas curvas. ¿Cómo conviene colocarla para dibujarla en caballera?

15) Un agujero de 2 cm de radio atraviesa una pieza de 8 cm de fondo, dibujada con $\mu = 0{,}5$. ¿Se ve por el agujero la circunferencia de atrás?

5. Los ejercicios del libro y de Alarcón

Estas son preguntas sobre el tema 15 del libro (págs. 135–146) y sobre la caballera de los apuntes de Alarcón (bloque F1, págs. 293 y 296). Las piezas que el libro y Alarcón dan con sus vistas se cambian por preguntas con números.

Ejercicios del libro y de Alarcón

16) *Libro, pág. 139.* Los coeficientes más aconsejables son $0{,}5$, $0{,}6$ y $0{,}7$. ¿Qué ángulo forman los rayos con el cuadro en cada caso?

17) *Libro, pág. 139.* ¿Qué pasa si los rayos forman con el cuadro un ángulo menor de $45°$?

18) *Libro, pág. 140.* Un segmento paralelo al eje Y mide 3 cm en una caballera de $\mu = 0{,}6$. ¿Cuál es su verdadera magnitud?

19) *Libro, pág. 141.* ¿Cuál es la distancia verdadera entre $P(0,\ 0,\ 0)$ y $Q(3,\ 4,\ 2)$, en centímetros? ¿Qué dos catetos tiene el triángulo rectángulo que la da?

20) *Libro, pág. 146.* Las actividades proponen $\varphi = 135°$ y $\mu = 0{,}6$. ¿Cuánto mide en el dibujo una profundidad de 45 mm?

21) *Alarcón, F1, pág. 293.* En la caballera que recomienda la norma, ¿qué ángulo forma el tercer eje con los otros dos y con qué escala se dibuja?

22) *Alarcón, F1, pág. 296.* Una brida tiene un disco de 60 mm de diámetro y 6 mm de grueso. Se dibuja en caballera a escala $2:1$, con las caras del disco paralelas al cuadro y $\mu = 0{,}5$. ¿Qué radio tienen en el dibujo las circunferencias del disco y cuánto se separan las de sus dos caras?